

LAPORAN PRAKTIKUM
AKUISISI BUKTI JARINGAN (PCAP), HASHING SHA-256,
DAN SIMULASI BLOCKCHAIN MENGGUNAKAN PYTHON



Disusun untuk Memenuhi Tugas Praktikum

Mata Kuliah: BLOCKCHAIN

Disusun oleh:

ADRIAN RIVALDY

NIM 23040700024

INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bukti digital jaringan merupakan data elektronik yang dapat digunakan untuk menjelaskan aktivitas komunikasi pada suatu sistem komputer. Salah satu bentuk bukti tersebut adalah file packet capture atau PCAP yang berisi rekaman paket lalu lintas jaringan. File PCAP perlu dijaga keasliannya karena perubahan kecil pada isi file dapat memengaruhi hasil analisis dan menurunkan tingkat kepercayaan terhadap bukti.

Hashing SHA-256 digunakan untuk menghasilkan identitas digital yang unik bagi setiap file bukti. Nilai hash dapat dihitung kembali dan dibandingkan dengan nilai awal untuk mengetahui apakah isi file masih sama. Untuk memperkuat keterlacakan pencatatan bukti, metadata file PCAP selanjutnya disimpan dalam simulasi blockchain sederhana. Setiap block dihubungkan menggunakan previous hash sehingga perubahan pada block atau file bukti dapat dideteksi melalui proses validasi.

Praktikum ini menggabungkan proses akuisisi jaringan, hashing, pembentukan blockchain, dan validasi integritas. Implementasi dilakukan menggunakan Wireshark, Editcap, serta Python. Hasil akhir diharapkan menunjukkan bahwa lima file PCAP dengan jumlah paket berbeda dapat direkam, dihitung nilai SHA-256-nya, dicatat ke dalam blockchain, dan diverifikasi secara konsisten.

1.2 Tujuan Praktikum

1. Melakukan akuisisi lalu lintas jaringan dan menyimpannya dalam format PCAP.
2. Menghasilkan lima file PCAP dengan jumlah paket 30, 50, 70, 90, dan 100 paket.
3. Menghitung ukuran file, jumlah paket, dan nilai hash SHA-256 setiap bukti.

4. Membentuk blockchain yang terdiri dari satu Genesis Block dan lima Evidence Block.
5. Memvalidasi previous hash, block hash, evidence hash, packet count, dan integritas seluruh rantai.
6. Menjelaskan peran hashing dan blockchain dalam mendukung integritas serta chain of custody bukti digital.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup praktikum dibatasi pada perekaman lalu lintas jaringan milik sendiri, pembentukan lima file PCAP klasik, perhitungan SHA-256 menggunakan Python Standard Library, serta simulasi blockchain lokal. Implementasi ini tidak menggunakan jaringan blockchain terdistribusi, mekanisme konsensus, atau penyimpanan bukti pada node yang berbeda.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Akuisisi Bukti Jaringan dan PCAP

Akuisisi bukti jaringan adalah proses perekaman paket yang melintas pada antarmuka jaringan untuk kepentingan analisis. Wireshark dapat menampilkan informasi waktu, alamat sumber, alamat tujuan, protokol, panjang paket, dan informasi ringkas setiap komunikasi. Hasil perekaman dapat disimpan sebagai file capture dan digunakan kembali tanpa harus melakukan perekaman ulang.

Format PCAP menyimpan global header dan sekumpulan packet record. Setiap packet record memiliki header paket dan data paket. Struktur tersebut memungkinkan program menghitung jumlah paket dengan membaca setiap record secara berurutan. Pada praktikum ini, file master berformat PCAPNG dikonversi menjadi PCAP klasik menggunakan Editcap agar program dapat membaca struktur file secara konsisten.

2.2 Hash SHA-256

SHA-256 merupakan fungsi hash kriptografis yang menghasilkan digest sepanjang 256 bit atau 64 karakter heksadesimal. Fungsi hash bersifat satu arah dan sensitif terhadap perubahan input. Artinya, perubahan kecil pada file akan menghasilkan digest yang berbeda. Dalam forensik digital, hash digunakan untuk membandingkan kondisi bukti sebelum dan sesudah proses penyimpanan atau analisis.

2.3 Blockchain Sederhana

Blockchain adalah struktur data berantai yang menghubungkan block melalui nilai hash. Pada simulasi ini, setiap Evidence Block menyimpan index, timestamp, evidence file, packet count, evidence hash, previous hash, dan block hash. Block pertama disebut Genesis Block dan tidak merepresentasikan file bukti. Evidence Block berikutnya menyimpan previous hash yang berasal dari block hash sebelumnya.

2.4 Integritas dan Chain of Custody

Integritas bukti menunjukkan bahwa data tidak berubah sejak pertama kali diperoleh. Chain of custody menggambarkan alur penanganan bukti, termasuk identitas bukti, waktu pencatatan, dan hubungan antarcatatan. Dalam simulasi ini, evidence hash mengikat block dengan file PCAP, sedangkan previous hash mengikat sebuah block dengan block sebelumnya. Kombinasi keduanya membantu mendeteksi perubahan pada file maupun metadata blockchain.

BAB III

METODE PRAKTIKUM

3.1 Perangkat dan Bahan

No.	Perangkat/Bahan	Kegunaan
1	Laptop Windows	Menjalankan proses capture, pengolahan, dan dokumentasi.
2	Wireshark 4.6.6	Merekam dan memeriksa lalu lintas jaringan.
3	Editcap	Membagi master capture dan mengonversi format menjadi PCAP.
4	Python 3.14	Menjalankan hashing, blockchain, dan validasi.
5	GitHub	Menyimpan source code, bukti, screenshot, dan laporan.

3.2 Dataset Praktikum

File	Rentang Paket Master	Jumlah Paket	Ukuran File
PCAP01 23040700024.pcap	1-30	30	4.755 byte
PCAP02 23040700024.pcap	31-80	50	27.806 byte
PCAP03 23040700024.pcap	81-150	70	38.519 byte
PCAP04 23040700024.pcap	151-240	90	26.939 byte
PCAP05 23040700024.pcap	241-340	100	46.088 byte

3.3 Tahapan Praktikum



Gambar 3.1 Alur pelaksanaan praktikum

1. Menjalankan Wireshark pada antarmuka Wi-Fi dan merekam lebih dari 340 paket.
2. Menyimpan hasil perekaman sebagai master_capture.pcapng.
3. Membagi master capture menjadi lima file PCAP menggunakan Editcap.
4. Menjalankan blockchain_pcap.py untuk membaca jumlah paket, ukuran file, dan SHA-256.
5. Membentuk satu Genesis Block dan lima Evidence Block secara berurutan.
6. Menghitung ulang seluruh hash dan membandingkannya saat proses validasi.
7. Menyimpan output, screenshot, laporan, dan source code dalam repository GitHub.

3.4 Struktur Data Block

Atribut	Isi	Fungsi
Index	Nomor block	Menunjukkan urutan block.
Timestamp	Waktu UTC	Menunjukkan waktu pencatatan block.
Evidence File	Nama PCAP	Mengidentifikasi bukti jaringan.
Packet Count	Jumlah paket	Mencatat karakteristik dataset.
Evidence Hash	SHA-256 PCAP	Mengikat block dengan isi file bukti.
Previous Hash	Hash block sebelumnya	Menghubungkan block dalam rantai.
Block Hash	SHA-256 atribut block	Mendeteksi perubahan metadata block.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Akuisisi Lalu Lintas Jaringan

Perekaman dilakukan pada antarmuka Wi-Fi menggunakan Wireshark. Selama capture berlangsung, dilakukan aktivitas jaringan yang wajar melalui browser. Hasil perekaman mencapai sedikitnya 657 paket, sehingga telah melebihi kebutuhan minimal 340 paket. File kemudian disimpan sebagai master_capture.pcapng untuk menjaga satu sumber data awal sebelum proses pemisahan.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
646	24.155302600	2402:8780:1050:49aa...	2606:4700:440b::681...	TLSv1.2	102	Application Data
647	24.179529100	2606:4700:440b::681...	2402:8780:1050:49aa...	TCP	74	443 → 64083 [ACK] Seq=366 Ack=417 Win=16 Len=0
648	24.656756000	fe80::1000	ff02::1	ICMPv6	134	Router Advertisement from 88:65:9f:39:fd:18
649	25.500479100	2402:8780:1050:49aa...	2a03:2880:f360:120:...	TCP	634	52796 → 5222 [PSH, ACK] Seq=5469 Ack=11171 Win=64512 L
650	25.506235200	2a03:2880:f360:120:...	2402:8780:1050:49aa...	TCP	74	5222 → 52796 [ACK] Seq=11171 Ack=6029 Win=90624 Len=0
651	25.736773500	2a03:2880:f360:120:...	2402:8780:1050:49aa...	TCP	810	5222 → 52796 [PSH, ACK] Seq=11171 Ack=6029 Win=90624 L
652	25.788605100	2402:8780:1050:49aa...	2a03:2880:f360:120:...	TCP	74	52796 → 5222 [ACK] Seq=6029 Ack=11907 Win=65280 Len=0
653	26.656122200	2404:c000:4004:9::7...	2402:8780:1050:49aa...	TLSv1.3	113	Application Data
654	26.656123300	2404:c000:4004:9::7...	2402:8780:1050:49aa...	TLSv1.3	98	Application Data
655	26.656976900	2404:c000:4004:9::7...	2402:8780:1050:49aa...	TCP	74	443 → 56507 [FIN, ACK] Seq=6012 Ack=598 Win=64384 Len=
656	26.657031700	2402:8780:1050:49aa...	2404:c000:4004:9::7...	TCP	74	56507 → 443 [ACK] Seq=598 Ack=6012 Win=64768 Len=0
657	26.657208700	2402:8780:1050:49aa...	2404:c000:4004:9::7...	TCP	74	56507 → 443 [ACK] Seq=598 Ack=6013 Win=64768 Len=0

Frame 1: Packet, 103 bytes on wire (824 bits), 103 bytes captured	0000	cc 47 40 85 d1 5f 88 65 9f 39 fd 18 08 00 45 00	...
Ethernet II, Src: FiberhomeTel_39:fd:18 (88:65:9f:39:fd:18), Dst:	0010	00 59 71 09 40 00 37 06 39 66 2d 4d aa 23 c0 a8	...
Internet Protocol Version 4, Src: 45.77.170.35, Dst: 192.168.1.2	0020	01 17 01 bb c9 3f eb fc 5a b4 35 ce b8 d6 50 18	...
Transmission Control Protocol, Src Port: 443, Dst Port: 51519, S	0030	09 29 98 bd 00 00 17 03 03 00 2c 00 00 00 00 00	...
Transport Layer Security	0040	00 02 7b 9b 87 9f 28 0f f4 e2 0b 5a 14 ac dd b1	...
	0050	9a 8d 6d ca a0 53 1e 57 cb 00 3b 71 b2 67 0c a1	...
	0060	bd a2 18 c1 59 68 54	...

Gambar 4.1 Hasil akuisisi lalu lintas jaringan pada Wireshark

4.2 Hasil Pembentukan Lima File PCAP

Master capture dibagi menggunakan Editcap dengan rentang paket yang tidak saling tumpang tindih. Proses ini menghasilkan lima file PCAP sesuai format penamaan yang ditentukan. Tampilan command prompt menunjukkan bahwa seluruh file berhasil dibuat dan disimpan pada folder evidence.


```
Membagi Master Capture me: x + v
=====
PEMBAGIAN FILE PCAP OTOMATIS
=====

Masukkan NIM tanpa spasi: 23040700024
Masukkan lokasi lengkap master capture .pcapng/.pcap: C:\Users\Adrian Rivaldy\master_capture.pcapng

Membuat lima file PCAP...

BERHASIL. File tersimpan di:
C:\Users\Adrian Rivaldy\Downloads\Template_Tugas_Blockchain_PCAP\23040700024_AdrianRivaldy\sourcecode\..\evidence

Volume in drive C is OS
Volume Serial Number is 58A5-7940

Directory of C:\Users\Adrian Rivaldy\Downloads\Template_Tugas_Blockchain_PCAP\23040700024_AdrianRivaldy\evidence

06/20/2026 12:16 PM          4,755 PCAP01_23040700024.pcap
06/20/2026 12:16 PM         27,806 PCAP02_23040700024.pcap
06/20/2026 12:16 PM         38,519 PCAP03_23040700024.pcap
06/20/2026 12:16 PM         26,939 PCAP04_23040700024.pcap
06/20/2026 12:16 PM         46,088 PCAP05_23040700024.pcap
               5 File(s)          144,107 bytes
               0 Dir(s) 12,235,649,024 bytes free
Press any key to continue . . . |
```

Gambar 4.2 Hasil pembagian master capture menjadi lima file PCAP

4.3 Hasil Perhitungan SHA-256

Program membaca kelima file PCAP dalam mode biner. Data dibaca secara bertahap dan dimasukkan ke fungsi `hashlib.sha256()`. Selain nilai hash, program menampilkan nama file, jumlah paket, dan ukuran file. Nilai SHA-256 lengkap harus sama dengan nilai yang tersimpan dalam setiap Evidence Block.

```
=====
HASHING RESULT - SHA-256
=====
NIM terdeteksi : 23040700024

Evidence #1
Nama file      : PCAP01_23040700024.pcap
Jumlah paket : 30
Ukuran file  : 4.755 bytes (4.64 KiB)
SHA-256       : 9d9b93bb2dabd09826b72e233ce9f5fef375272e5d9a57cbfac3828280c44b19
-----

Evidence #2
Nama file      : PCAP02_23040700024.pcap
Jumlah paket : 50
Ukuran file  : 27.806 bytes (27.15 KiB)
SHA-256       : 64dbdbbe99aa0f0bbc5147f6015d901d03a00bb7a88ccf1ae053d52f2cc01957
-----

Evidence #3
Nama file      : PCAP03_23040700024.pcap
Jumlah paket : 70
Ukuran file  : 38.519 bytes (37.62 KiB)
SHA-256       : fca35ebe5588f2db60a05eea3b7aa343fd622341293bc5852e24acf315d93fd1
-----

Evidence #4
Nama file      : PCAP04_23040700024.pcap
Jumlah paket : 90
Ukuran file  : 26.939 bytes (26.31 KiB)
SHA-256       : a094c2dfaf3fc5976d55328f5442a5f5486555f69469c955cfc976eaf9e0d04a
-----

Evidence #5
Nama file      : PCAP05_23040700024.pcap
Jumlah paket : 100
Ukuran file  : 46.088 bytes (45.01 KiB)
SHA-256       : 81229bd9ed9a12b2cb2b828016b7d94fff9f4c7546aab893547c64bba2371d87
=====
```

Gambar 4.3 Hasil hashing SHA-256 terhadap lima file PCAP

Nama File	Paket	Ukuran	SHA-256
PCAP01_23040700024.pcap	30	4.755 byte	ISI DARI hashing_result.txt
PCAP02_23040700024.pcap	50	27.806 byte	ISI DARI hashing_result.txt
PCAP03_23040700024.pcap	70	38.519 byte	ISI DARI hashing_result.txt
PCAP04_23040700024.pcap	90	26.939 byte	a094c2dfaf3fc5976d55328f5442a5f5486555f69469c955cfc976eaf9e0d04a
PCAP05_23040700024.pcap	100	46.088 byte	81229bd9ed9a12b2cb2b828016b7d94fff9f4c7546aab893547c64bba2371d87

Tabel 4.1 Ringkasan hasil hashing file PCAP

4.4 Hasil Pembentukan Blockchain

Blockchain yang terbentuk terdiri dari enam block. Block 0 merupakan Genesis Block, sedangkan Block 1 sampai Block 5 merepresentasikan PCAP01 sampai PCAP05. Previous hash pada setiap Evidence Block berisi block hash dari block sebelumnya. Dengan demikian, urutan block dapat diverifikasi dari awal hingga akhir.

```
File Edit View H1  B I

=====
BLOCKCHAIN RESULT
=====
BLOCK #0
Index      : 0
Timestamp  : 2026-06-20T05:23:27.825540Z
Evidence File : GENESIS
Packet Count : 0
Evidence Hash : 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Previous Hash : 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Block Hash   : e935db323b860f24be87fe0e17d78a70ee98614b76c6109e24a355b8c045f331

BLOCK #1
Index      : 1
Timestamp  : 2026-06-20T05:23:27.825608Z
Evidence File : PCAP01_23040700024.pcap
Packet Count : 30
Evidence Hash : 9d9b93bb2dabd09826b72e233ce9f5fef375272e5d9a57cbfac3828280c44b19
Previous Hash : e935db323b860f24be87fe0e17d78a70ee98614b76c6109e24a355b8c045f331
Block Hash   : be5bf0ed1fd6746a13fd043dd70d913313f6485652445a244b4be7dac4c07b5e

BLOCK #2
Index      : 2
Timestamp  : 2026-06-20T05:23:27.825632Z
Evidence File : PCAP02_23040700024.pcap
Packet Count : 50
Evidence Hash : 64dbdbbe99aa0f0bbc5147f6015d901d03a00bb7a88ccf1ae053d52f2cc01957
Previous Hash : be5bf0ed1fd6746a13fd043dd70d913313f6485652445a244b4be7dac4c07b5e
Block Hash   : d31c479aed1b210589faa45979317dce7c279e888ce3a3612df8d8105fb00c77

BLOCK #3
Index      : 3
Timestamp  : 2026-06-20T05:23:27.825645Z
Evidence File : PCAP03_23040700024.pcap
Packet Count : 70
Evidence Hash : fca35ebe5588f2db60a05eea3b7aa343fd622341293bc5852e24acf315d93fd1
Previous Hash : d31c479aed1b210589faa45979317dce7c279e888ce3a3612df8d8105fb00c77
Block Hash   : 02f416efed113aaf7a4c296edbe6b964670308fbd4dd437ec8c47e013dcc0a1

BLOCK #4
Index      : 4
Timestamp  : 2026-06-20T05:23:27.825655Z
Evidence File : PCAP04_23040700024.pcap
Packet Count : 90
Evidence Hash : a094c2dfaf3fc5976d55328f5442a5f5486555f69469c955fc976eaf9e0d04a
Previous Hash : 02f416efed113aaf7a4c296edbe6b964670308fbd4dd437ec8c47e013dcc0a1
Block Hash   : 5259193ce83f5c372dc7e665aa043a64187a0d216cf277fb82a61efed04dc39b

BLOCK #5
Index      : 5
Timestamp  : 2026-06-20T05:23:27.825664Z
Evidence File : PCAP05_23040700024.pcap
Packet Count : 100
Evidence Hash : 81229bd9ed9a12b2cb2b828016b7d94fff9f4c7546aab893547c64bba2371d87
Previous Hash : 5259193ce83f5c372dc7e665aa043a64187a0d216cf277fb82a61efed04dc39b
Block Hash   : 123026e79b8a185a093f87de7d41c762d060f796df8d7a749fd811035009c554
```

Gambar 4.4 Hasil pembentukan Genesis Block dan Evidence Block

Index	Jenis	Evidence File	Packet Count
0	Genesis Block	GENESIS	0
1	Evidence Block	PCAP01_23040700024.pcap	30
2	Evidence Block	PCAP02_23040700024.pcap	50
3	Evidence Block	PCAP03_23040700024.pcap	70
4	Evidence Block	PCAP04_23040700024.pcap	90
5	Evidence Block	PCAP05_23040700024.pcap	100

Tabel 4.2 Susunan block dalam blockchain

4.5 Hasil Validasi Blockchain

Validasi dilakukan dengan menghitung ulang block hash, memeriksa previous hash, menghitung kembali SHA-256 file PCAP, serta membandingkan packet count aktual dengan nilai yang tersimpan dalam block. Hasil eksekusi menunjukkan status VALID. Hal ini berarti tidak ditemukan ketidaksesuaian pada hubungan antarblock maupun file bukti yang diperiksa.

```

Packet Count : 90
Evidence Hash : a094c2dfaf3fc5976d55328f5442a5f5486555f69469c955cfc976eaf9e0d04a
Previous Hash : 02f416efed113aaf7a4c296edbeb6964670308fbd4dd437ec8c47e013dccc0a1
Block Hash : 5259193ce83f5c372dc7e665aa043a64187a0d216cf277fb82a61efed04dc39b

=====
BLOCK #5
Index : 5
Timestamp : 2026-06-20T05:23:27.825664Z
Evidence File : PCAP05_23040700024.pcap
Packet Count : 100
Evidence Hash : 81229bd9ed9a12b2cb2b828016b7d94fff9f4c7546aab893547c64bba2371d87
Previous Hash : 5259193ce83f5c372dc7e665aa043a64187a0d216cf277fb82a61efed04dc39b
Block Hash : 123026e79b8a185a093f87de7d41c762d060f796df8d7a749fd811035009c554

=====
VALIDATION RESULT
=====
Blockchain Validation : VALID
Previous Hash : SESUAI
Block Hash : SESUAI
Evidence Hash : SESUAI
Packet Count : SESUAI
Integritas Chain : TERJAGA

File output tersimpan di: C:\Users\Adrian Rivaldy\Downloads\Template_Tugas_Blockchain_PCAP\23040700024_AdrianRivaldy\sou
rcecode\output
Press any key to continue . . .
  
```

Gambar 4.5 Hasil validasi blockchain

Komponen Validasi	Hasil	Makna
Previous Hash	SESUAI	Setiap block terhubung dengan block sebelumnya.
Block Hash	SESUAI	Atribut block tidak mengalami perubahan.
Evidence Hash	SESUAI	Isi file PCAP sama dengan hash yang dicatat.
Packet Count	SESUAI	Jumlah paket file sama dengan metadata block.
Integritas Chain	TERJAGA	Seluruh blockchain dinyatakan valid.

Tabel 4.3 Ringkasan hasil validasi

4.6 Pembahasan

Hasil praktikum menunjukkan bahwa SHA-256 dapat digunakan sebagai identitas digital bagi setiap file PCAP. Nilai evidence hash pada block diperoleh dari isi file, bukan hanya nama file. Oleh karena itu, penggantian nama tanpa perubahan isi tidak mengubah hash, sedangkan perubahan pada data paket akan menghasilkan hash yang berbeda.

Previous hash berfungsi menjaga keterkaitan antarblock. Apabila data pada salah satu block diubah tanpa menghitung ulang rangkaian berikutnya, block

hash tidak lagi sesuai dan hubungan pada block selanjutnya menjadi tidak konsisten. Mekanisme ini membuat perubahan metadata lebih mudah diketahui melalui validasi berurutan.

Pemeriksaan file fisik menjadi bagian penting karena validasi struktur blockchain saja belum cukup. Program menghitung ulang evidence hash dan packet count dari file yang tersimpan di folder evidence. Dengan cara tersebut, perubahan pada PCAP dapat terdeteksi meskipun seseorang tidak mengubah data di dalam blockchain.

Dalam konteks chain of custody, simulasi ini membantu mencatat identitas file, waktu pencatatan, jumlah paket, hash bukti, dan hubungan antarcatatan. Walaupun implementasi masih bersifat lokal, konsep yang digunakan telah menggambarkan cara hashing dan blockchain mendukung integritas serta keterlacakan bukti digital.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

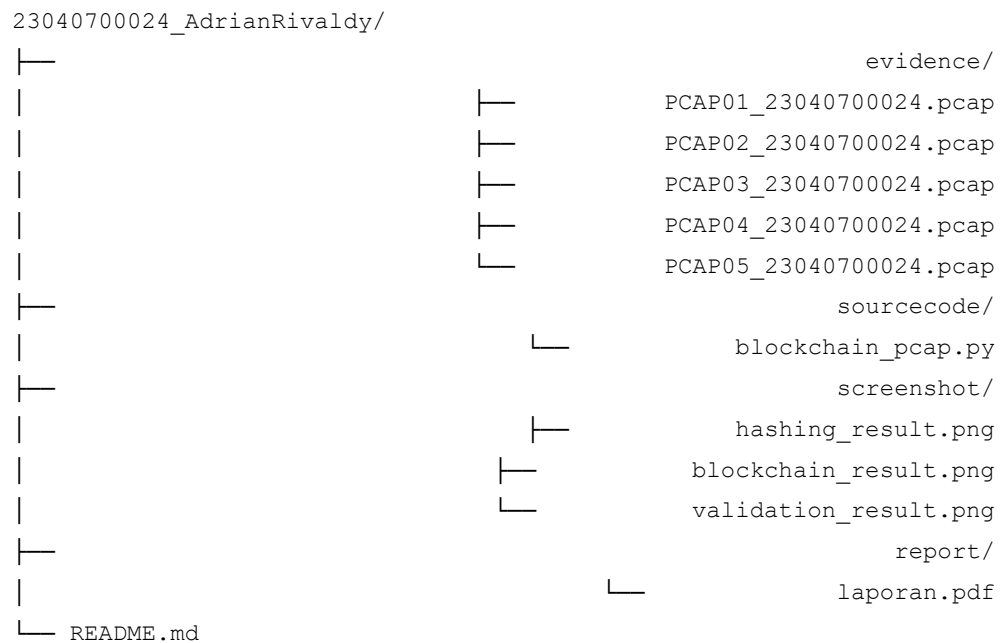
1. Akuisisi lalu lintas jaringan berhasil dilakukan menggunakan Wireshark dengan jumlah capture lebih dari 340 paket.
2. Master capture berhasil dibagi menjadi lima file PCAP dengan jumlah 30, 50, 70, 90, dan 100 paket.
3. Program Python berhasil menampilkan nama file, jumlah paket, ukuran file, dan nilai SHA-256 setiap bukti.
4. Blockchain berhasil dibentuk dengan satu Genesis Block dan lima Evidence Block yang saling terhubung melalui previous hash.
5. Hasil validasi menunjukkan status VALID karena previous hash, block hash, evidence hash, dan packet count seluruhnya sesuai.
6. Kombinasi hashing dan blockchain dapat membantu menjaga integritas serta mendukung chain of custody bukti digital jaringan.

5.2 Saran

Pengembangan selanjutnya dapat menambahkan identitas petugas, waktu akuisisi yang lebih rinci, lokasi penyimpanan, tanda tangan digital, dan log aktivitas penanganan bukti. Blockchain juga dapat dikembangkan menjadi sistem terdistribusi dengan kontrol akses dan mekanisme konsensus agar catatan tidak hanya tersimpan pada satu komputer.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Struktur Repository



Lampiran 2. Perintah Menjalankan Program

```
py blockchain_pcap.py
```

```
py blockchain_pcap.py --tamper-demo
```